Diszkrét matematika I.
2. ZH — MEGOLDÁSOK — B

(2026.04.21.)

1. **(7 pont)** Oldja meg a következő egyenletet a komplex számok körében:

$$z^5 = \frac{(1-\sqrt{3}\cdot i)^{10}}{(-1+i)^{15}}.$$

Megoldás: $1-\sqrt{3}\cdot i = 2\cdot(\cos(-\frac{\pi}{3})+i\cdot\sin(-\frac{\pi}{3})) = 2\cdot(\cos(\frac{5\pi}{3})+i\cdot\sin(\frac{5\pi}{3}))$, ennek a tizedik hatványa $(1-\sqrt{3}\cdot i)^{10} = 2^{10}\cdot(\cos(\frac{50\pi}{3})+i\cdot\sin(\frac{50\pi}{3}))$. Egyelőre hagyjuk meg ezt a nagy szöget, úgyis változni fog a nevező miatt.

Hasonlóan $-1+i = \sqrt{2}\cdot(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4})$, ennek a tizenötödik hatványa $(-1+i)^{15} = \sqrt{2}^{15}\cdot(\cos\frac{45\pi}{4}+i\sin\frac{45\pi}{4})$. Itt is jó ez a nagy szög egyelőre. A számláló szöge $\frac{50\pi}{3}$ ebből kell kivonni a nevező $\frac{45\pi}{4}$ szögét: $\frac{50\pi}{3}-\frac{45\pi}{4} = \frac{200\pi}{12}-\frac{135\pi}{12} = \frac{65\pi}{12}$. Vagyis

$$z^5 = \frac{2^{10}}{2^{15/2}}\cdot(\cos\frac{65\pi}{12}+i\cdot\sin\frac{65\pi}{12}) = 2^{5/2}\cdot(\cos(\frac{65\pi}{12}+2k\pi)+i\cdot\sin(\frac{65\pi}{12}+2k\pi))$$

Ha $z = r\cdot(\cos\alpha+i\sin\alpha)$, akkor $z^5 = r^5\cdot(\cos 5\alpha+i\sin 5\alpha)$, vagyis $r^5 = 2^{5/2}$, és $5\alpha = \frac{65\pi}{12}+2k\pi$. Ebből $r = 2^{1/2} = \sqrt{2}$, és $\alpha = \frac{13\pi}{12}+\frac{2k\pi}{5}$, ahol $k = 0,1,2,3,4$ értékekre lesz különböző a szög iránya. Vagyis az öt megoldás: $z = \sqrt{2}\cdot(\cos\alpha_k + i\cdot\sin\alpha_k)$, ahol:

$\alpha_0 = \frac{13\pi}{12} = \pi+\frac{1}{12}\cdot\pi = 180^\circ+15^\circ = 195^\circ$.

$\alpha_1 = \frac{13\pi}{12}+\frac{2\pi}{5} = 195^\circ+72^\circ = 267^\circ$.

$\alpha_2 = \frac{13\pi}{12}+\frac{4\pi}{5} = 195^\circ+144^\circ = 339^\circ$.

$\alpha_3 = \frac{13\pi}{12}+\frac{6\pi}{5} = 195^\circ+216^\circ = 411^\circ$, ez már túl van a teljesszögön, ezért ehelyett a vele azonos irányú $\alpha_3-360^\circ = 51^\circ$ szög az argumentum.

$\alpha_4 = \frac{13\pi}{12}+\frac{8\pi}{5} = 195^\circ+288^\circ = 483^\circ$, ez is túl van a teljesszögön, ezért ehelyett a vele azonos irányú $\alpha_4-360^\circ = 123^\circ$ szög az argumentum.

Másik megoldás: Ha tudjuk, hogy végül úgyis öt különböző megoldás lesz, amik egymásból megkaphatók az argumentumukhoz 72° szögeket hozzáadva/kivonva, akkor elég az egyik ötödik gyököt meghatározni:

$$z^5 = \frac{(1-\sqrt{3}i)^{10}}{(-1+i)^{15}} \quad \text{így} \quad z_0 = \frac{(1-\sqrt{3}i)^2}{(-1+i)^3} = \frac{2^2\cdot(\cos(2\cdot\frac{5\pi}{3})+i\sin(2\cdot\frac{5\pi}{3}))}{\sqrt{2}^3\cdot(\cos(3\cdot\frac{3\pi}{4})+i\sin(3\cdot\frac{3\pi}{4}))}$$

$z_0 = \sqrt{2}\cdot(\cos(\frac{10\pi}{3}-\frac{9\pi}{4})+i\sin(\frac{10\pi}{3}-\frac{9\pi}{4})) = \sqrt{2}\cdot(\cos\frac{13\pi}{12}+i\sin\frac{13\pi}{12})$. És innen a többi z_1, z_2, z_3, z_4 megoldás meghatározása már úgy megy, mint fent.

2. **(8 pont)** Határozza meg annak a szabályos hatszögnek a középpontját, amelynek $z = 2+i$ és $w = 6+3i$ egymást követő csúcsai és a középpont képzetes része negatív.

Megoldás: A szabályos hatszög két szomszédos csúcsa és a hatszög középpontja egy szabályos háromszöget alkot, tehát meghatározandó annak a szabályos háromszögnek a harmadik csúcsa, amelynek két csúcsa z és w. Két pont jöhet számításba, a kettő közül az kell, aminek a képzetes része negatív.

A z-ből a harmadik csúcsba mutató vektor a z-ből a w-be mutató vektor 60°-os elforgatottja (valamelyik irányban).

A z-ből a w-be mutató vektor, mint komplex szám: $w - z = 4 + 2i$. A $\pm 60°$-kal forgatás a $\cos(\pm 60°) + i \cdot \sin(\pm 60°) = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i$ számmal való szorzás.

$(w - z) \cdot \cos(\pm 60°) + i \cdot \sin(\pm 60°) = (4 + 2i) \cdot (\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} i) = (2 + i) \cdot (1 \pm \sqrt{3} i)$, ami egyik esetben $(2 - \sqrt{3}) + (1 + 2\sqrt{3}) \cdot i$, másik esetben $(2 + \sqrt{3}) + (1 - 2\sqrt{3}) \cdot i$. Ezeket a vektorokat hozzáadva z-hez kapjuk a harmadik csúcs lehetséges értékeit:

$z + (2 - \sqrt{3}) + (1 + 2\sqrt{3}) \cdot i = (4 - \sqrt{3}) + (2 + 2\sqrt{3}) \cdot i$, ennek pozitív a képzetes része, tehát nem ez a keresett pont.

$z + (2 + \sqrt{3}) + (1 - 2\sqrt{3}) \cdot i = (4 + \sqrt{3}) + (2 - 2\sqrt{3}) \cdot i$, ennek negatív a képzetes része, tehát ez a keresett pont.

3. Az állatkert ajándékboltjában kapható hűtőmágnesek mindegyikén egy-egy állat látható: lajhár, szurikáta, orángután, vidra vagy flamingó. (Az azonos fajtájú állatot ábrázoló hűtőmágnesek egyformák, mindegyikből nagyon sok van készleten.) Laura a barátainak vásárol belőlük, összesen nyolc darabot.

   a) **(2 pont)** Hányféleképpen alakulhat a vásárlása?

   Megoldás: Csak az számít, hogy az ötféle közül melyikből hányat (az nem hogy milyen sorrendben). Ez $\binom{5+8-1}{8} = \binom{12}{8} = \binom{12}{4}$.

   Mondhatjuk úgy is, hogy olyan 0-1 sorozatokat keresünk, ahol $5 - 1 = 4$ darab nulla ("szeparátor") és 8 darab 1-es van, az első nulla előtti egyesek száma mondja meg, hogy hány darab lajhár, az első és második nulla közötti egyesek száma azt, hogy hány szurikáta, és így tovább.

   b) **(2 pont)** Hányféleképpen alakulhat a vásárlása, ha mindenképpen szeretne venni legalább két lajhárosat?

   Megoldás: Mivel csak az számít, hogy melyikből hányat (a sorrend nem), felteető, hogy először vett két lajhárosat, és utána még hatot tetszőlegesen. Azaz most az ötféléből hatot választunk "visszatevéssel" (sorrend nem számít): $\binom{5+6-1}{6} = \binom{10}{6} = \binom{10}{4}$.

   A kenguruházból kilépő gyerekeknek kengurut ábrázoló ajándéktárgyakat osztogatnak: karkötőt, kitűzőt, kulcstartót, kendőt vagy kulacsot. (Mindegyikből nagyon sok van készleten.) Laura, Eszter, Ida és Betti is kapnak, mindegyikük pontosan egy ajándéktárgyat.

   c) **(2 pont)** Hányféleképpen kaphatnak a fenti lányok kengurus ajándéktárgyat?

   Megoldás: Ötféle ajándéktárgy van, minden gyerek ezen ötféléből kaphat pontosan egyet, egymástól függetlenül. Egymás utáni független döntések: $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^4$ féleképpen.

   d) **(2 pont)** Hányféleképpen kaphatnak a fenti lányok kengurus ajándéktárgyat, ha biztosan kap valaki közülük kulcstartót?

   Megoldás: Itt egyszerűbb megszámolni azt, amikor SENKI SEM kap kulcstartót (azaz nem ötféléből, csak négyféléből kap mind a négy gyerek): $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^4$ féleképpen.

   Ez a ROSSZ esetek száma, ezt kell levonni az összes esetek számából: $5^4 - 4^4$.

4. **(7 pont)** Az állatkertben felállítottak egy körhintát, amelyben 9 különböző állat forog körbe (egymás mögött, egy körvonal mentén). Az összeszereléskor kiderült, hogy az elefánt és a zsiráf nem fér el közvetlenül egymás mögött (semmilyen sorrendben). Hányféleképpen lehet összeszerelni a körhintát?

Megoldás: Ez is "összes esetek száma mínusz rossz esetek száma".

Az összes esetek száma 9 elem összes lehetséges ciklikus permutációinak száma: $\frac{9!}{9} = 8!$ (ami úgy is kijön, hogy az elefánt mögött 8-féle állhat, amögött 7-féle, és így tovább).

A rossz esetek kétféle sorrendbe tartoznak: amikor az elefánt mögött van a zsiráf, illetve amikor a zsiráf mögött van az elefánt. Mindkét esetben a további állatok lehetséges sorrendje: 7!, tehát összesen $2 \cdot 7!$ rossz sorrend van.

Azaz a jó sorrendek száma: $8! - 2 \cdot 7! = (8 - 2) \cdot 7! = 6 \cdot 7!$